

Cálculo I - Curso de Licenciatura em Matemática
Prova 2 - 2ª chamada - 25 de maio de 2023
Prof. Vitor Gigante

INSTRUÇÕES

1. Não se esqueça de colocar seu nome.
2. Apenas caneta, lápis e borracha são necessários para fazer a prova.
3. Não é permitido nenhum tipo consulta.
4. Sendo claro e objetivo, esponha todo seu raciocínio em cada passagem.

☒ Questão: Definição de derivada Sendo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, e $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, utilize a 2,5
definição de derivada, $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, para mostrar que $[\cos x]' = -\sin x$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x; f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (-2\sin^2 \frac{h}{2})}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\cos x \cdot \sin h}{\cos h + 1} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} - \sin x = 0 - \sin x = -\sin x \end{aligned}$$

☒ Questão: Cálculo de derivadas. Derivadas implícitas Calcule $\frac{dy}{dx}$

☒ a) $y(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{5x/2}$ ✓

☒ c) $y(x) = \cos(e^{-x^2})$ ✓

☒ b) $y(x) = \sin(x^2) \cos(2x)$ ✓

☒ d) $y(x) = \ln\left(\frac{e^x}{1+e^x}\right)$ ✓

e) $y \sin\left(\frac{1}{y}\right) = 1 - xy$ ✗

a) $f(x) = x^2 - 2x + 2; g(x) = e^{5x/2} \Rightarrow y'(x) = f' \cdot g + f \cdot g'$

$$y'(x) = (2x - 2) \cdot e^{5x/2} + (x^2 - 2x + 2) \cdot \frac{5}{2} e^{5x/2}$$

$$y'(x) = \left(\frac{5}{2}x^2 - 3x + 3\right)e^{5x/2} //$$

b) $f(x) = \sin(x^2); g(x) = \cos(2x) \Rightarrow y'(x) = f' \cdot g + f \cdot g'$

$$y'(x) = 2x \cos(x^2) \cdot \cos(2x) + \sin(x^2) \cdot 2(-\sin(2x))$$

$$y'(x) = 2 \cdot [\cos(x^2) \cdot \cos(2x) - \sin(x^2) \cdot \sin(2x)] //$$

alternativas
c, d

no verso da
folha!

Obrigado.

$$\textcircled{c} y(x) = \cos(e^{-x^2}); u = e^{-x^2}$$

$$y'(x) = -\sin(u) \cdot (-2x) \cdot e^{-x^2}$$

$$y'(x) = -\sin(e^{-x^2}) \cdot (-2x) \cdot e^{-x^2}$$

$$y'(x) = 2x \sin(e^{-x^2}) \cdot e^{-x^2} //$$

$$\textcircled{d} y(x) = \ln\left(\frac{e^x}{1+e^x}\right); u = \frac{e^x}{1+e^x}$$

$$y'(x) = \frac{1}{u} \cdot \frac{e^x(1+e^x) - e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^2} \rightarrow \text{regra do quociente}$$

$$y'(x) = \frac{\cancel{1+e^x}}{\cancel{e^x}} \cdot \frac{\cancel{e^x}(1+e^x) - \cancel{e^x} \cdot \cancel{e^x}}{(1+e^x)^2}$$

$$y'(x) = \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} \Rightarrow y'(x) = \frac{1}{1+e^x} //$$

$$V = 10 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$h = \frac{3}{8} \cdot \frac{r}{2} = \frac{3r}{16}$$

Questão: Taxas Relacionadas Areia cai de uma esteira transportadora a uma taxa de $10 \text{ m}^3/\text{min}$ no topo de um monte cônico. A altura do monte sempre tem três oitavos do diâmetro da base. Qual a taxa de variação da (a) altura e do (b) raio quando o monte tiver 4 m de altura? Responda em cm/min . $V_c = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

0,0

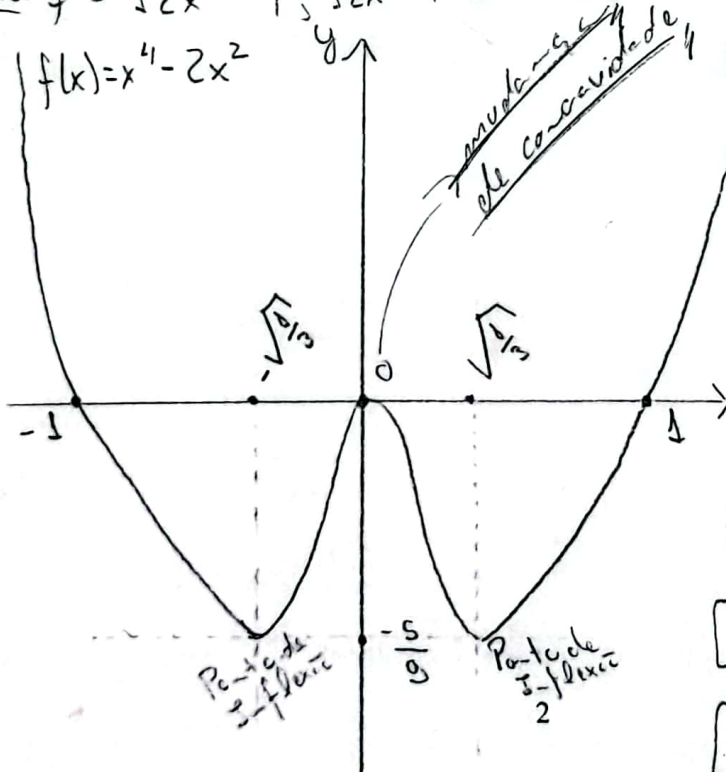
Resposta da 3ª questão
no verso desta
folha!
Obrigado.

Questão: Gráfico de uma função Faça o esboço do gráfico da função $f(x) = x^4 - 2x^2$. O seu gráfico deve conter, se houver, os pontos críticos e os pontos de inflexão, a análise se a função é crescente ou decrescente nos intervalos pertinentes, a concavidade e a mudança de concavidade nos intervalos pertinentes.

2,5

1ª derivada: $f'(x) = 4x^3 - 4x$; $4x^3 - 4x = 0 \Rightarrow x(4x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ e $x = \pm 1$ (Pontos Críticos)

2ª derivada: $f''(x) = 12x^2 - 4$; $12x^2 - 4 = 0 \Rightarrow 12x^2 = 4 \Rightarrow 3x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (Pontos de Inflexão)



Análise de Intervalos:

$[-\infty, -1]$: decrescente c/ abertura p/cima

$[-1, -1/\sqrt{3}]$: decrescente c/ abertura p/cima

$[-1/\sqrt{3}, 0]$: crescente c/ abertura p/cima

$[0, 1/\sqrt{3}]$: decrescente c/ abertura p/baixo

$[1/\sqrt{3}, 1]$: crescente c/ abertura p/cima

$[1, +\infty[$: crescente c/ abertura p/cima

$$x^4 - 2x^2$$

$$\frac{3,3}{3,3}$$

$$\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^4 - 2 \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = \frac{1}{9} - \frac{6}{9} = -\frac{5}{9}$$

“ “ “ “ “

$$[3] V_{\text{varia}} = 10 \text{ m}^3/\text{min} = 10 \times 10^6 \text{ cm}^3/\text{min}$$

$$h = \frac{3}{8} \frac{1}{2} r = \frac{3r}{16} \quad V_c = \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ ou } V_c = \frac{\pi r^3}{16}$$

$$\text{Em 1 min, } V_c = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{Logo: } \frac{\pi r^3}{16} = 10 \Rightarrow r^3 = \frac{160}{\pi}, \quad r/\pi = 3 : r^3 = 53,3 \Rightarrow r \approx 3,7 \text{ m}$$

$$\therefore \text{Taxa de Variação do Raio: } 3,7 \times 10^2 \text{ cm/min} \quad (b)$$

Se em 1 min, o raio é 3,7 m, logo:

$$h = \frac{3 \cdot 3,7}{16} = \frac{11,1}{16} = \frac{5,55}{8} \text{ m após 1 min.}$$

$$\therefore \text{Taxa de Variação da altura: } \frac{5,55}{8} \times 10^2 \text{ cm/min} \quad (a) \quad X$$

“ “ “ “ “